

大学物理实验: 基础篇

1. A类 (统计) 误差 $u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$ 仪器误差:
2. B类 (非统计) 误差 $u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} \Rightarrow$ 一般取仪器分度值一半.
3. 合成误差: $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$
(标准不确定度) $x_{\text{测}} = \bar{x} \pm u$

1. 四舍六入五凑偶: 1.26453 1.264
1.26153 1.262.
2. 测量结果有效数字: ① 误差保1位, 多余采用“只进不舍”
② 间接测量有效值应与误差对齐, 余多余.
3. 格拉布斯准则: 1. 算 $\bar{x}$ 和 σ : $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$
2. 选 g_0 $\alpha \rightarrow$ 显著水平
 $(n, \alpha) \rightarrow$ 临界值
3. $g_i = \frac{|x_i - \bar{x}|}{\sigma}$ $\begin{cases} g_i < g_0 & \text{正常} \\ g_i \geq g_0 & \text{剔除} \end{cases}$
4. 重求剔除后 $\bar{x}$, σ 再判

间接测量的算术平均误差

① 对函数求全微分 (可先取对)

② 合并同一变量系数

③ 将微分号改为误差号, 各项均取绝对值相加.

① $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ ② $\frac{dg}{g} = \frac{dL}{L} - \frac{2dT}{T}$

③ $\ln g = \ln 4 + 2\ln \pi + \ln L - 2\ln T$

④ $\frac{u_g}{g} = \sqrt{\left(\frac{u_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2u_T}{T}\right)^2}$

$g \pm u_g \quad E = \left|\frac{u_g}{g}\right| \times 100\%$

! 完全无关各直接量 $u_N = E \cdot N$

有效数字

1. 单位变换时, 有效数位不变: $20.0 \text{ cm} = 0.0200 \text{ m}$ 2. $\Delta_{\text{仪}}$ (仪器误差) 取最小分度值一半, 则故有时会多读一位① $a\%$ · 量程 (a为电表级数)

3. 有效数字从左第一非零开数, 一直至最有位

4. 科学计数法 $a \times 10^n$ 精确度以a最后一位在原数数位为准

No.

Date. / /

$a \pm b$

与二者相同

保留最少位

有效数字运算 $\pm$: 常识走 $\times \div$: 常识走, 但可能会因进退位而多1少1位

图象: ① 最小二乘法拟合: $a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$ $b = \bar{y} - a\bar{x}$

2. $R = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{[\overline{x^2} - (\bar{x})^2][\overline{y^2} - (\bar{y})^2]}}$ 检验拟合

② 逐差法 $\rightarrow$ 条件: '偶数组' 且间距 Δx 线性变化

$$\Delta x = \frac{1}{4 \times 4} [(x_5 - x_1) + (x_6 - x_2) + \dots + (x_8 - x_4)]$$